2018 年普通高等学校招生全国统一考试

2018 年全国 II 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\dfrac{1+2\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}=$（ ）

A. $-\dfrac{4}{5}-\dfrac{3}{5}\mathrm{i}$

B. $-\dfrac{3}{5}+\dfrac{4}{5}\mathrm{i}$

C. $-\dfrac{3}{5}-\dfrac{4}{5}\mathrm{i}$

D. $-\dfrac{4}{5}+\dfrac{3}{5}\mathrm{i}$

【答案】**D**

【解析】

分子分母同乘以分母的共轭复数，得

$$\frac{1+2\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}=\frac{(1+2\mathrm{i})^2}{(1-2\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})}=\frac{-3+4\mathrm{i}}{5}=-\frac{3}{5}+\frac{4}{5}\mathrm{i}$$

故选：D.

2. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq 3, x\in\mathbb{Z}, y\in\mathbb{Z}\}$，则 A 中元素的个数为（ ）

A. 9　　B. 8　　C. 5　　D. 4

【答案】**A**

【解析】

由 $x^2+y^2\leq 3$ 且 x，y 为整数，得

x，$y\in\{-1,0,1\}$. 这九个整数点中，最大的 x^2+y^2 为

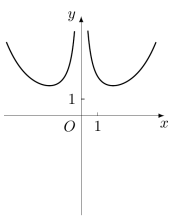
$1^2+1^2=2\leq 3$，所以它们都属于集合 A. 因此

$|A|=3\times 3=9$.

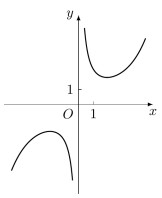
故选：A.

3. 函数 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{x^2}$ 的图象大致为（ ）

A.

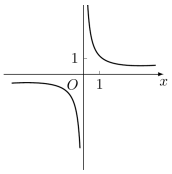


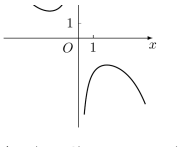
B.



C.

D.





【答案】**B**

【解析】

函数的定义域为 $x \neq 0$. 当 $x > 0$ 时，

$e^x - e^{-x} > 0$，故 $f(x) > 0$；当 $x < 0$ 时，

$e^x - e^{-x} < 0$，故 $f(x) < 0$. 又当 $x \to 0^+$ 时，

$f(x) \to +\infty$，当 $x \to 0^-$ 时，$f(x) \to -\infty$，且

$\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$，

$\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$. 因此图象的右支在 x 轴上方并在两端趋于正无穷，左支在 x 轴下方并在两端趋于负无穷. 这与选项 B 的图象相符.

故选：B.

4. 已知向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 1$，$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -1$，则 $\mathbf{a} \cdot (2\mathbf{a} - \mathbf{b}) =$（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 0

【答案】**B**

【解析】

$$\mathbf{a} \cdot (2\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 2|\mathbf{a}|^2 - \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2 \times 1^2 - (-1) = 3$$

故选：B.

5. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > 0$，$b > 0$）的离心率为 $\sqrt{3}$，则其渐近线方程为（ ）

A. $y = \pm\sqrt{2}x$
B. $y = \pm\sqrt{3}x$
C. $y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$
D. $y = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$

【答案】**A**

【解析】

双曲线满足 $c^2 = a^2 + b^2$，且离心率

$e = \frac{c}{a} = \sqrt{3}$，所以 $c^2 = 3a^2$. 因而

$b^2 = c^2 - a^2 = 2a^2$，即 $\frac{b}{a} = \sqrt{2}$. 双曲线的渐近线方程为

$y = \pm\frac{b}{a}x = \pm\sqrt{2}x$.

故选：A.

6. 在 $\triangle ABC$ 中，$\cos\frac{C}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$，$BC = 1$，$AC = 5$，则 $AB =$（ ）

A. $4\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{30}$
C. $\sqrt{29}$　　D. $2\sqrt{5}$

【答案】**A**

【解析】
由半角公式，

$$\cos C = 2\cos^2\frac{C}{2} - 1 = 2\left(\frac{\sqrt{5}}{5}\right)^2 - 1 = -\frac{3}{5}$$

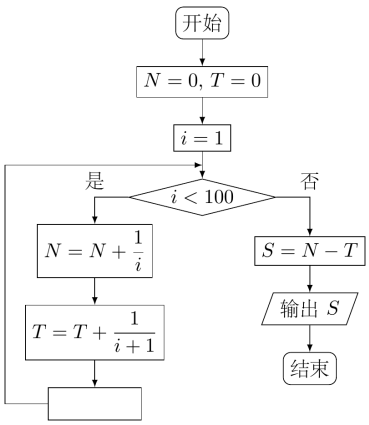
由余弦定理，

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC\cos C = 25 + 1 - 2 \times 5 \times 1 \times \left(-\frac{3}{5}\right) = 32$$

因为 $AB > 0$，所以 $AB = 4\sqrt{2}$.

故选：A.

7. 为计算 $S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{99} - \frac{1}{100}$，设计了如图的程序框图，则在空白框中应填入（ ）



A. $i = i + 1$　　B. $i = i + 2$　　C. $i = i + 3$　　D. $i = i + 4$

【答案】**B**

【解析】
每次循环中，程序先把 $\frac{1}{i}$ 加入 N，再把 $\frac{1}{i+1}$ 加入 T，于是 $N - T$ 增加 $\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1}$. 初始时 $i = 1$，若空白框填入 $i = i + 2$，则各次循环依次得到

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{99} - \frac{1}{100}\right)$$

循环条件为 $i < 100$，最后一次 $i = 99$，正好得到题设中的 S. 因此应填 $i = i + 2$.

故选：B.

8. 我国数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界领先的成果. 哥德巴赫猜想是“每个大于 2 的偶数可以表示为两个素数的和”，如 $30=7+23$. 在不超过 30 的素数中，随机选取两个不同的数，其和等于 30 的概率是（ ）

A. $\frac{1}{12}$　　B. $\frac{1}{14}$

C. $\frac{1}{15}$　　D. $\frac{1}{18}$

【答案】**C**

【解析】

不超过 30 的素数共有

2，3，5，7，11，13，17，19，23，29，共 10 个. 任取两个不同的素数的取法数为

$C_{10}^2=45$. 和为 30 的取法为

$(7,23)$、$(11,19)$、$(13,17)$，共 3 种. 所以所求概率为

$$\frac{3}{C_{10}^2}=\frac{3}{45}=\frac{1}{15}$$

故选：C.

9. 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=BC=1$，$AA_1=\sqrt{3}$，则异面直线 AD_1 与 DB_1 所成角的余弦值为（ ）

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{\sqrt{5}}{6}$

C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】**C**

【解析】

以 D 为原点，分别以 $\overrightarrow{DA}$、$\overrightarrow{DC}$、$\overrightarrow{DD_1}$ 的方向为三个坐标轴正方向，则

$A(1,0,0)$、$D_1(0,0,\sqrt{3})$、$B_1(1,1,\sqrt{3})$. 因此可取

$\overrightarrow{AD_1}=(-1,0,\sqrt{3})$，$\overrightarrow{DB_1}=(1,1,\sqrt{3})$.

两向量的内积为 2，长度分别为 2 和 $\sqrt{5}$. 异面直线所成的角取锐角，故其余弦值为

$$\frac{|\overrightarrow{AD_1}\cdot\overrightarrow{DB_1}|}{|\overrightarrow{AD_1}||\overrightarrow{DB_1}|}=\frac{2}{2\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$$

故选：C.

10. 若 $f(x)=\cos x-\sin x$ 在 $[-a,a]$ 是减函数，则 a 的最大值是（ ）

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{2}$

C. $\frac{3\pi}{4}$　　D. π

【答案】**A**

【解析】

$$f'(x)=-\sin x-\cos x=-\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$$

要使 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上为减函数，需使该区间内始终有 $f'(x)\le 0$，即 $\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\ge 0$. 包含点 $x=0$ 的最大连续区间为 $-\frac{\pi}{4}\le x\le\frac{3\pi}{4}$. 因为区间关于原点对称，必须有 $[-a,a]\subseteq\left[-\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right]$，从而 $a\le\frac{\pi}{4}$. 当 $a=\frac{\pi}{4}$ 时条件确实成立，所以 a 的最大值为 $\frac{\pi}{4}$.

故选：A.

11. 已知 $f(x)$ 是定义域为 $(-\infty,+\infty)$ 的奇函数，满足 $f(1-x)=f(1+x)$，若 $f(1)=2$，则 $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(50)=$（ ）

A. -50　　B. 0　　C. 2　　D. 50

【答案】**C**

【解析】

因为 f 是奇函数，所以 $f(0)=0$ 且 $f(-x)=-f(x)$. 由 $f(1-x)=f(1+x)$，令 $1-x=t$，得 $f(t)=f(2-t)$. 令 $t=-x$，则

$$f(2+x)=f(-x)=-f(x)$$

再次使用上式可得 $f(4+x)=-f(2+x)=f(x)$，所以 4 是 f 的一个周期. 另外 $f(2)=-f(0)=0$，$f(3)=-f(1)=-2$，$f(4)=f(0)=0$. 因此每四项的和为 $f(1)+f(2)+f(3)+f(4)=2+0-2+0=0$. 前 48 项由 12 个周期组成，故

$$\sum_{n=1}^{50}f(n)=12\times 0+f(49)+f(50)=f(1)+f(2)=2$$

故选：C.

12. 已知 F_1，F_2 是椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点，$A$ 是 C 的左顶点，点 P 在过 A 且斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{6}$ 的直线上，$\triangle PF_1F_2$ 为等腰三角形，$\angle F_1F_2P=120°$，则 C 的离心率为（ ）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{4}$

【答案】**D**

【解析】

设椭圆焦半距为 c，则 $F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$，且 $A(-a,0)$. 在等腰三角形 $\triangle PF_1F_2$ 中，$\angle F_1F_2P=120^\circ$ 不可能是底角，因此它是顶角，故 $PF_2=F_1F_2=2c$. 由直线斜率为正，点 P 位于 x 轴上方. 以 F_2 为顶点，$\overrightarrow{F_2F_1}$ 与 $\overrightarrow{F_2P}$ 的夹角为 120°，所以

$$P=(c+2c\cos 60^\circ, 2c\sin 60^\circ)=(2c,\sqrt{3}c)$$

又 P 在过 A 且斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{6}$ 的直线上，故

$$\sqrt{3}c=\frac{\sqrt{3}}{6}(2c+a)$$

从而 $a=4c$. 因此椭圆的离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{4}$.

故选：D.

填空题

13. 曲线 $y=2\ln(x+1)$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y=2x$

【解析】

函数的导数为 $y'=\frac{2}{x+1}$，所以在 $x=0$ 处的切线斜率为 2. 由于切点为 $(0,0)$，切线方程为 $y-0=2(x-0)$，即 $y=2x$.

14. 若变量 x，y 满足约束条件

examdisplaycases

x+2y-5ge0,\

x-2y+3ge0,\

x-5le0

则 $z=x+y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】9

【解析】

由约束条件得

$y \geq \frac{5-x}{2}$、$y \leq \frac{x+3}{2}$，所以可行时必须有

$\frac{5-x}{2} \leq \frac{x+3}{2}$，即 $x \geq 1$. 再结合 $x \leq 5$，得

$1 \leq x \leq 5$. 对固定的 x，$z = x + y$ 随 y 增大而增大，故取

$y = \frac{x+3}{2}$ 时，

$$z \leq x + \frac{x+3}{2} = \frac{3x+3}{2} \leq \frac{3\times 5+3}{2} = 9$$

当 $(x, y) = (5, 4)$ 时三个约束均满足，且 $z = 9$，所以最大值为 9.

15. 已知 $\sin\alpha + \cos\beta = 1$，$\cos\alpha + \sin\beta = 0$，则 $\sin(\alpha+\beta) =$ _____.

【答案】$-\frac{1}{2}$

【解析】

将题设两式分别平方后相加，得

$$(\sin\alpha + \cos\beta)^2 + (\cos\alpha + \sin\beta)^2 = 1$$

展开并利用平方和公式，得到

$$2 + 2(\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta) = 1$$

因此 $2 + 2\sin(\alpha+\beta) = 1$，即

$\sin(\alpha+\beta) = -\frac{1}{2}$.

16. 已知圆锥的顶点为 S，母线 SA，SB 所成角的余弦值为 $\frac{7}{8}$，SA 与圆锥底面所成角为 45°，若 $\triangle SAB$ 的面积为 $5\sqrt{15}$，则该圆锥的侧面积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$40\sqrt{2}\pi$

【解析】

设圆锥母线长为 $\ell = SA = SB$. 由

$\cos\angle ASB = \frac{7}{8}$，得

$\sin\angle ASB = \sqrt{1 - \frac{49}{64}} = \frac{\sqrt{15}}{8}$. 由三角形面积公式，

$$5\sqrt{15} = \frac{1}{2}\ell^2\sin\angle ASB = \frac{1}{2}\ell^2 \cdot \frac{\sqrt{15}}{8}$$

所以 $\ell^2 = 80$，即 $\ell = 4\sqrt{5}$.

设顶点 S 在底面的射影为 S'，则 AS' 是底面半径. 因为母线 SA 与底面所成角为 45°，在直角三角形 SAS' 中，

$$AS' = SA\cos 45° = 4\sqrt{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{10}$$

所以圆锥的侧面积为

$$\pi \cdot AS' \cdot SA = \pi \cdot 2\sqrt{10} \cdot 4\sqrt{5} = 40\sqrt{2}\pi$$

解答题

17. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_1=-7$，$S_3=-15$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 如图是某地区 2000 年至 2016 年环境基础设施投资额 y（单位：亿元）的折线图.

为了预测该地区 2018 年的环境基础设施投资额，建立了 y 与时间变量 t 的两个线性回归模型. 根据 2000 年至 2016 年的数据（时间变量 t 的值依次为 1，2，…，17）建立模型（1）：$\hat{y}=-30.4+13.5t$；根据 2010 年至 2016 年的数据（时间变量 t 的值依次为 1，2，…，7）建立模型（2）：$\hat{y}=99+17.5t$.

1. (1)

begingroup

leftskip=0ptrelax

examfiguregroup[float=inline]img/2018/national_paper_2_science/q18_fig1.png%

adjustboxscale=0.9%

bitmapincludeimg/2018/national_paper_2_science/q18_fig1.png%

%

%

endgroup

【解析】
1. (1)

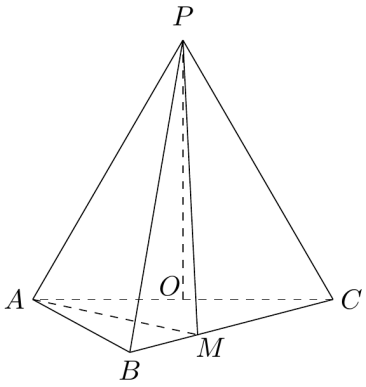
19. 设抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，过 F 且斜率为 k（$k>0$）的直线 l 与 C 交于 A，B 两点，$|AB|=8$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$AB=BC=2\sqrt{2}$，$PA=PB=PC=AC=4$，O 为 AC 的中点.

1. (1)



【解析】
1. （1）

21. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^{x}-ax^{2}$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的参数方程为

examdisplaycases

x=2costheta,\

y=4sintheta

（θ 为参数），直线 l 的参数方程为

examdisplaycases

x=1+tcosalpha,\

y=2+tsinalpha

（t 为参数）.

1. (1)

【解析】
1. （1）

23. 设函数 $f(x)=5-|x+a|-|x-2|$.

1. (1)

【解析】
1. （1）